

# Chapitre 4

Valeur temporelle de l'argent et risque

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Principes de macroéconomie

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Valeur actuelle, valeur future

- (a) Écrire les formules de valeur future et de valeur actuelle. Que signifie « actualiser » ?
- (b) Retrouver, par le calcul, les deux résultats de l'exemple du chapitre : 1 000 dh à 5 % sur 10 ans, en valeur future, puis un rappel de mille dirhams promis dans dix ans ramené à sa valeur actuelle.
- (c) Pourquoi mille dirhams promis dans dix ans valent-ils aujourd'hui moins de 614 dirhams, et non l'inverse ?
- (d) Le chapitre 9 de *Principes de microéconomie* annonce qu'une formation rapporte 15 000 dh par an pendant 30 ans. Pourquoi ce chiffre « n'a de sens qu'actualisé » ? Que se passerait-il si l'on comparait, sans actualiser, ce total à un coût de formation payé aujourd'hui ?

### Exercice 2 — Intérêts simples et composés

- (a) Distinguer intérêts simples et intérêts composés.
- (b) Retrouver, par le calcul, les quatre valeurs du tableau du chapitre (1 000 dh à 5 %, intérêts simples et composés, sur 10 et 30 ans).
- (c) L'écart entre les deux méthodes est-il proportionnellement plus grand à 10 ans ou à 30 ans ? Pourquoi ?
- (d) En quel sens la règle de 70 (chapitre 2) est-elle « l'expression de ce même phénomène » que les intérêts composés ?

### Exercice 3 — Aversion au risque, assurance, diversification

- (a) Définir l'aversion au risque, et la relier à l'utilité marginale décroissante de la richesse.
- (b) Un jeu donne +1 000 ou -1 000 dh à pile ou face. Calculer son espérance. Pourquoi le refuser est-il « parfaitement rationnel » malgré cette espérance ?
- (c) Énumérer les trois façons de gérer le risque données par le chapitre.
- (d) Distinguer le risque spécifique du risque de marché. Lequel des deux « se rémunère », et pourquoi ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

### Exercice 4 — Le taux d'intérêt, du marché à l'actualisation

- (a) La formule  $VF = VA \times (1 + r)^n$  de ce chapitre et la règle de 70 du chapitre 2 reposent toutes deux sur la même opération : élever  $(1 + r)$  à une puissance  $n$ . Montrer que résoudre  $(1 + r)^n = 2$  pour  $n$  — « en combien d'années double-t-on ? » — est exactement le problème que la règle de 70 résout par approximation.
- (b) Le taux  $r$  des formules d'actualisation de ce chapitre doit-il être un taux **nominal** ou un taux **réel**, selon que la somme future VF est elle-même exprimée en dirhams courants ou en dirhams constants ? S'appuyer sur la distinction nominal/réel établie au chapitre 1.
- (c) Le chapitre 3 a montré que le taux d'intérêt réel  $r$  est déterminé par l'équilibre du marché des fonds prêtables (offre d'épargne, demande d'investissement). En quoi ce chapitre **utilise-t-il** ce même  $r$ , sans en reparler la détermination ? Que se passerait-il, dans les calculs de valeur actuelle de ce chapitre, si le taux d'intérêt d'équilibre du chapitre 3 augmentait à la suite d'un déficit public ?
- (d) Le tableau du chapitre 3 indiquait que l'action comporte un risque « plus élevé » que l'obligation, sans expliquer pourquoi ce risque supplémentaire est rémunéré. Ce chapitre l'explique : lequel

des deux risques définis à l'exercice 3(d) — spécifique ou de marché — est à l'origine du rendement additionnel des actions, et pourquoi la diversification ne peut-elle pas l'éliminer ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Une nouvelle somme, actualisée et composée

- (a) Calculer la valeur future de 2 000 dh placés à 6 % pendant 12 ans.
- (b) Calculer la valeur actuelle d'une somme de 5 000 dh promise dans 8 ans, au taux de 6 %.
- (c) Construire, pour ces 2 000 dh à 6 %, le tableau comparant intérêts simples et intérêts composés sur 12 ans et sur 25 ans.
- (d) Vérifier, à l'aide du temps de doublement exact ( $\ln 2 / \ln(1,06)$ ), que la valeur future de ces 2 000 dh a bien doublé à cette date.

#### Exercice 6 — Une assurance, chiffrée

Un bien vaut 20 000 dh. La probabilité qu'il soit détruit dans l'année est de 10 % (et de 0 dh de perte sinon).

- (a) Calculer la perte espérée sur l'année.
- (b) Une compagnie propose une assurance à 2 500 dh par an. Ce coût est-il supérieur ou inférieur à la perte espérée calculée en (a) ? Un agent strictement neutre au risque (qui ne compare que les espérances) achèterait-il cette assurance ?
- (c) Expliquer, à l'aide de l'utilité marginale décroissante de la richesse, pourquoi un agent **averse** au risque peut pourtant rationnellement acheter cette assurance.
- (d) Ce même agent détient par ailleurs un portefeuille de 20 actions différentes, exposées à des risques spécifiques indépendants et à un risque de marché commun. Le risque assuré ci-dessus (destruction du bien) ressemble-t-il davantage à un risque spécifique ou à un risque de marché ? Pourquoi ce type de risque est-il précisément celui qu'un assureur peut mutualiser sur un grand nombre de contrats ?